

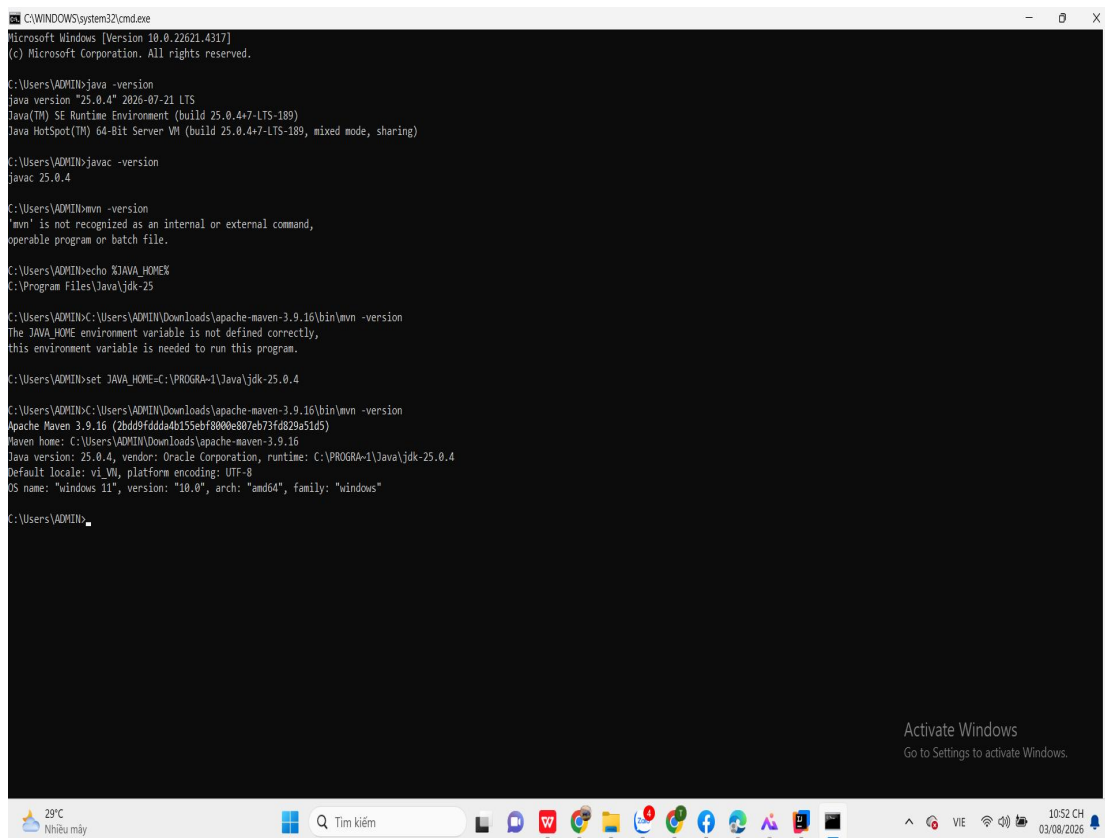
BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 1 - CÔNG NGHỆ JAVA

Họ và tên sinh viên: Trần Việt Đức

Mã sinh viên (MSSV):20220111

TRÌNH BÀY QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THỰC THI ỨNG DỤNG JAVA (.java->.class ->JVM->.JAR)

Kiểm tra môi trường hệ thống trên cmd



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.4317]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ADMIN>java -version
java version "25.0.4" 2026-07-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.4+7-LTS-189)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.4+7-LTS-189, mixed mode, sharing)

C:\Users\ADMIN>javac -version
javac 25.0.4

C:\Users\ADMIN>mvn -version
'mvn' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\ADMIN>echo %JAVA_HOME%
C:\Program Files\Java\jdk-25

C:\Users\ADMIN>C:\Users\ADMIN\Downloads\apache-maven-3.9.16\bin\mvn -version
The JAVA_HOME environment variable is not defined correctly,
this environment variable is needed to run this program.

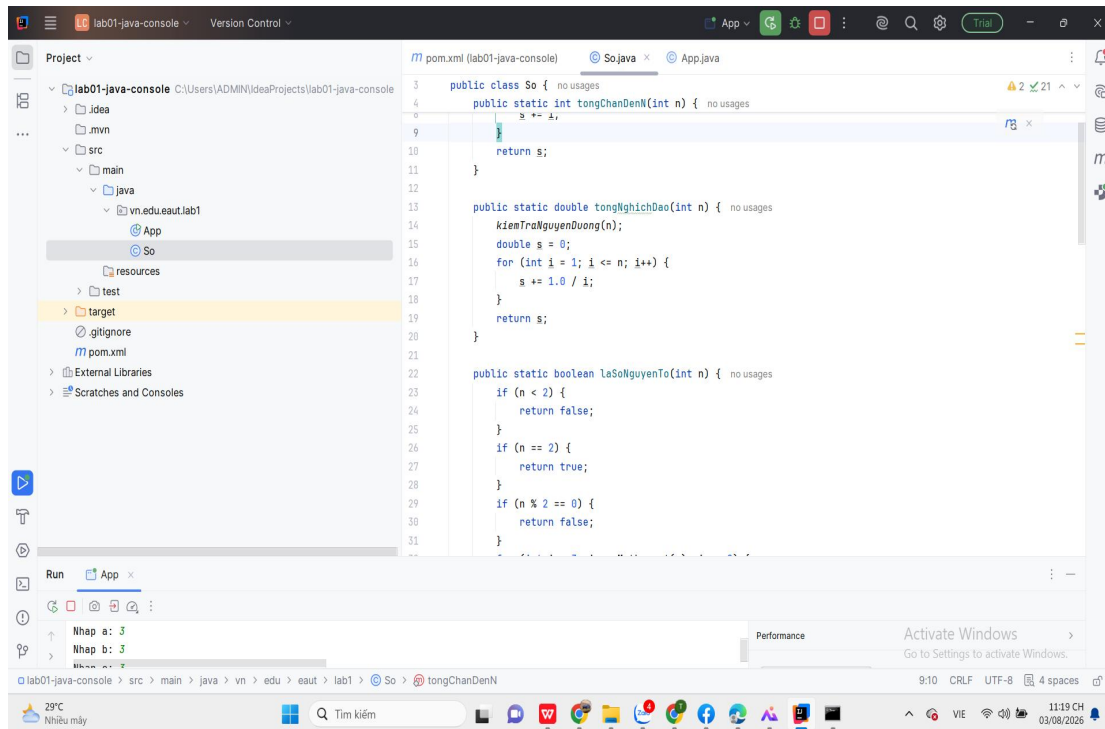
C:\Users\ADMIN>set JAVA_HOME=C:\PROGRA~1\Java\jdk-25.0.4

C:\Users\ADMIN>C:\Users\ADMIN\Downloads\apache-maven-3.9.16\bin\mvn -version
Apache Maven 3.9.16 (2b6d9fdda4b155ebf8000e807eb73fd829a51d5)
Maven home: C:\Users\ADMIN\Downloads\apache-maven-3.9.16
Java version: 25.0.4, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\PROGRA~1\Java\jdk-25.0.4
Default locale: vi_VN, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"

C:\Users\ADMIN>
```

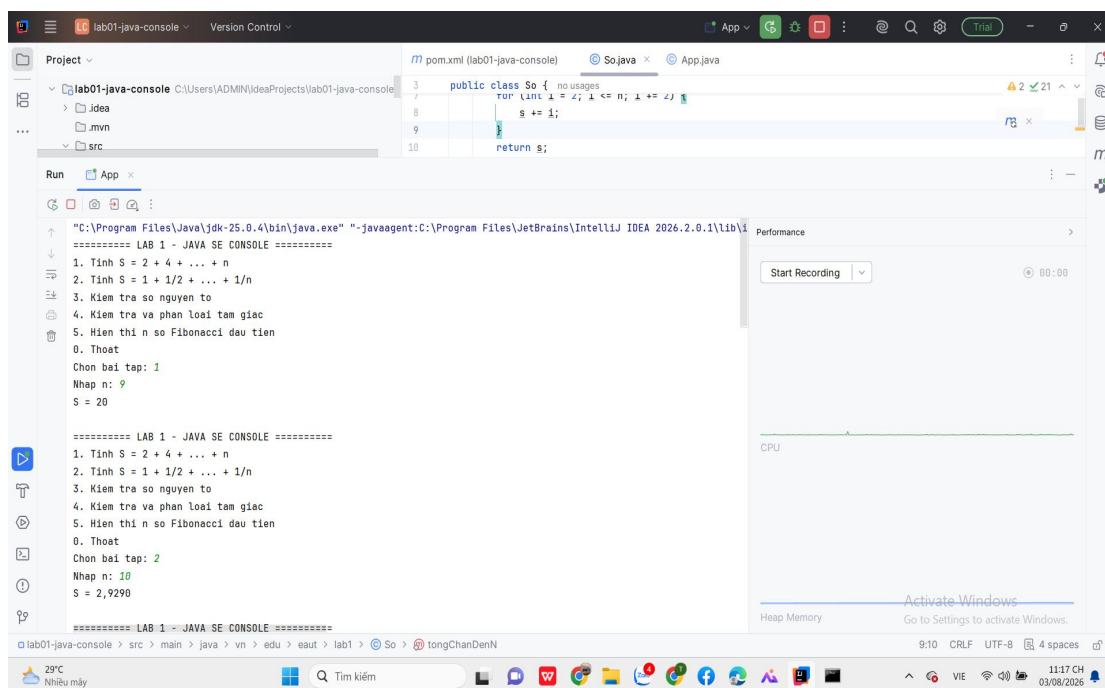
Tạo cấu trúc dự án Maven

Tạo đúng thư mục theo yêu cầu.

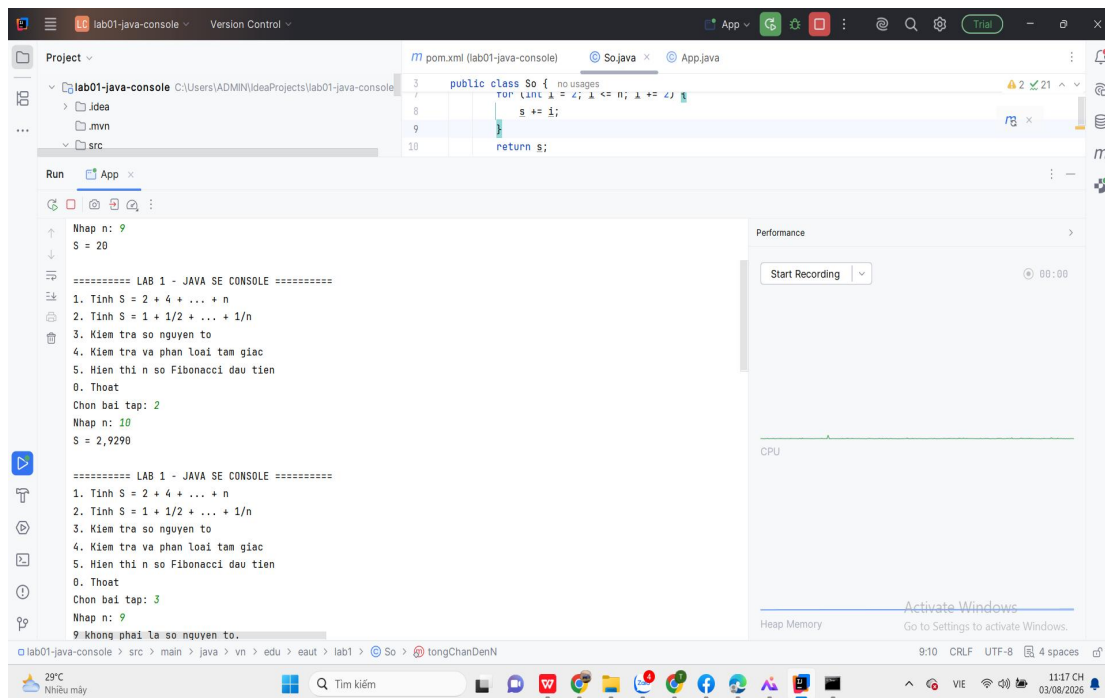


Chạy code Thành công

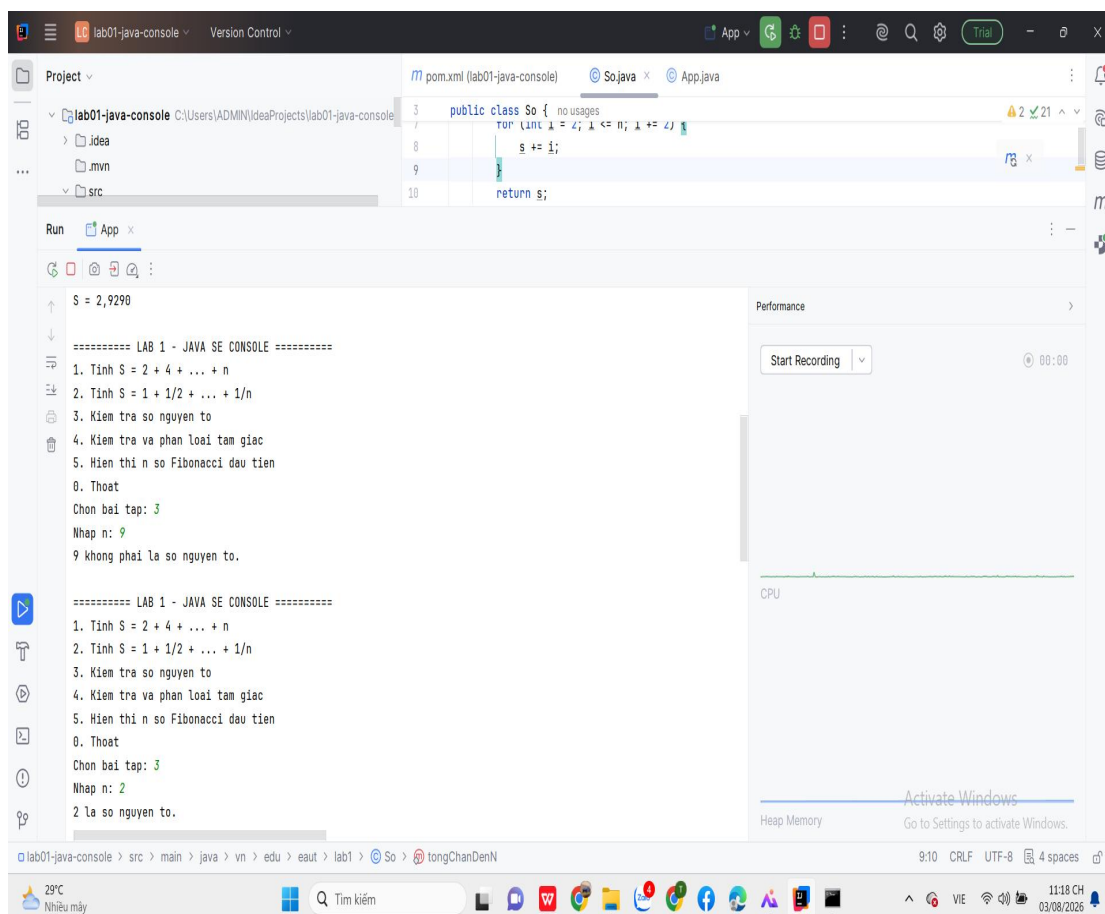
Run bài 1



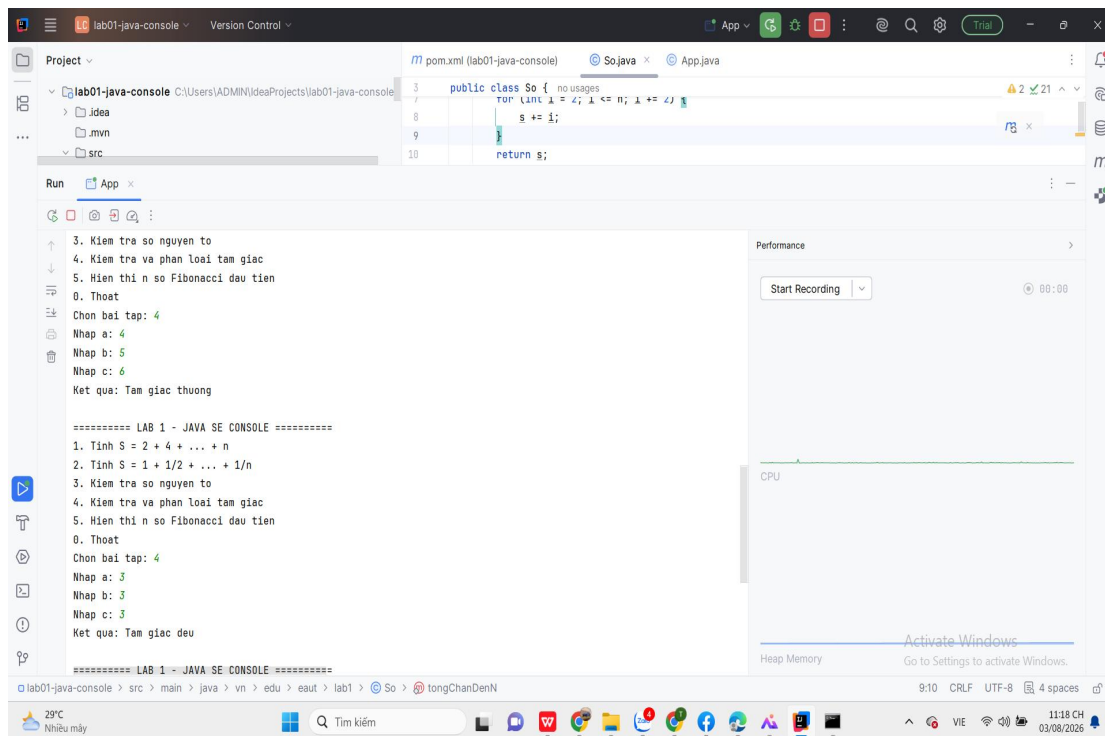
Run bài 2



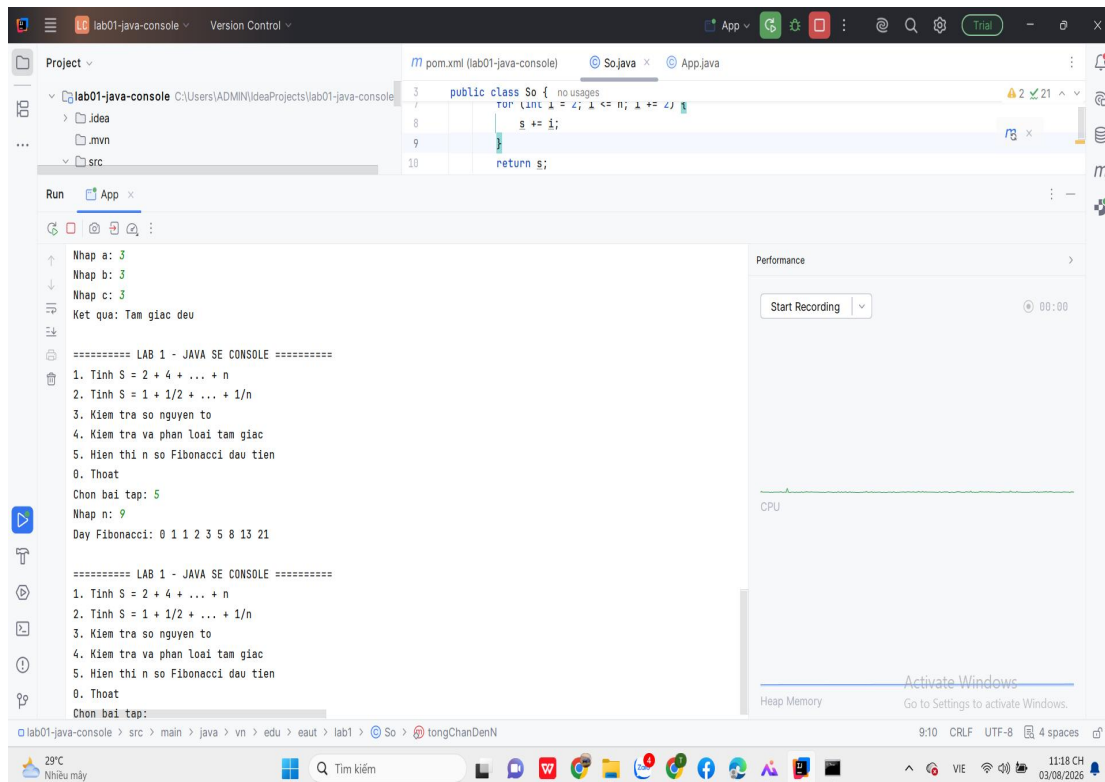
Run bài 3



Run bài 4.

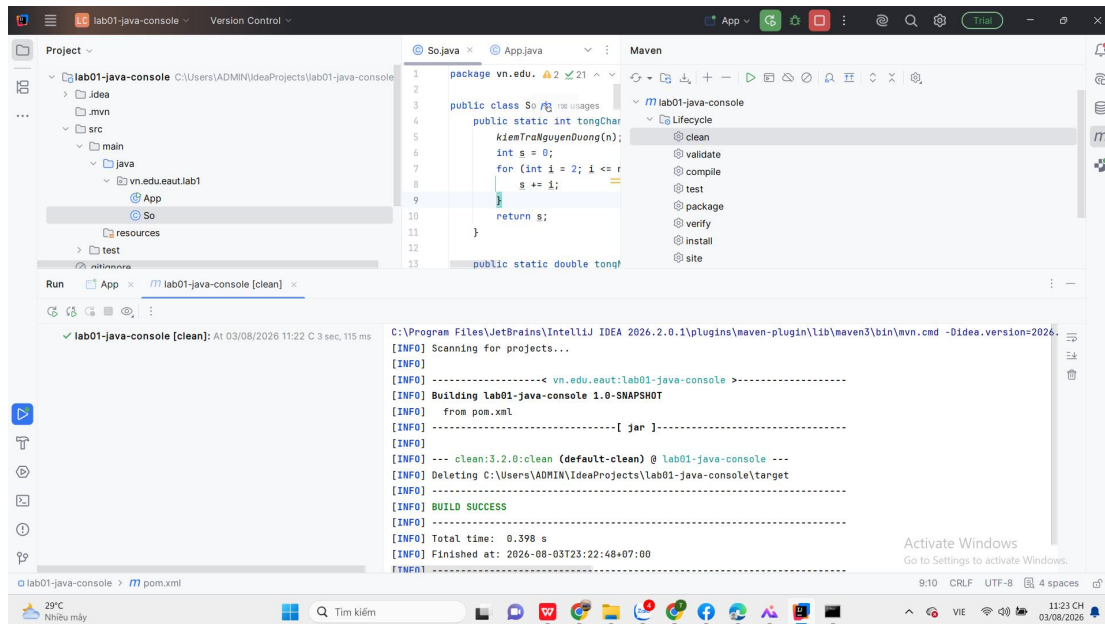


Run code bài 5

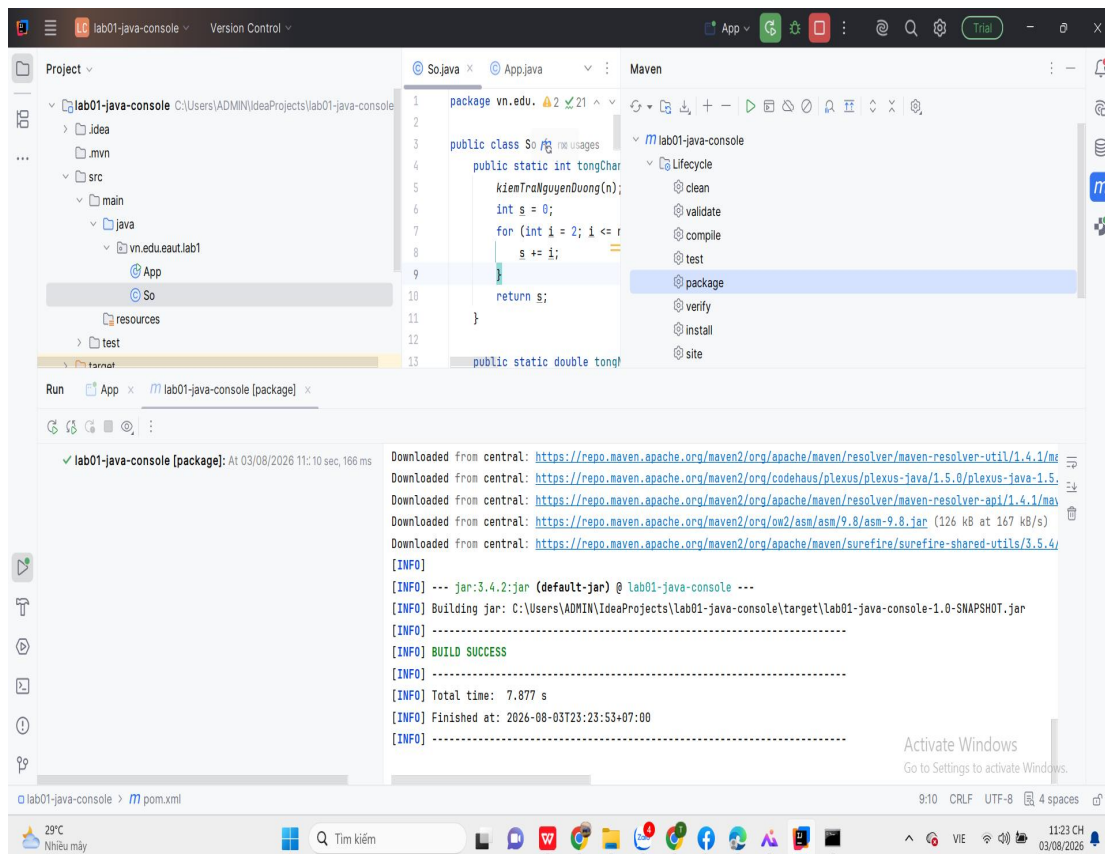


Đóng gói file JAR

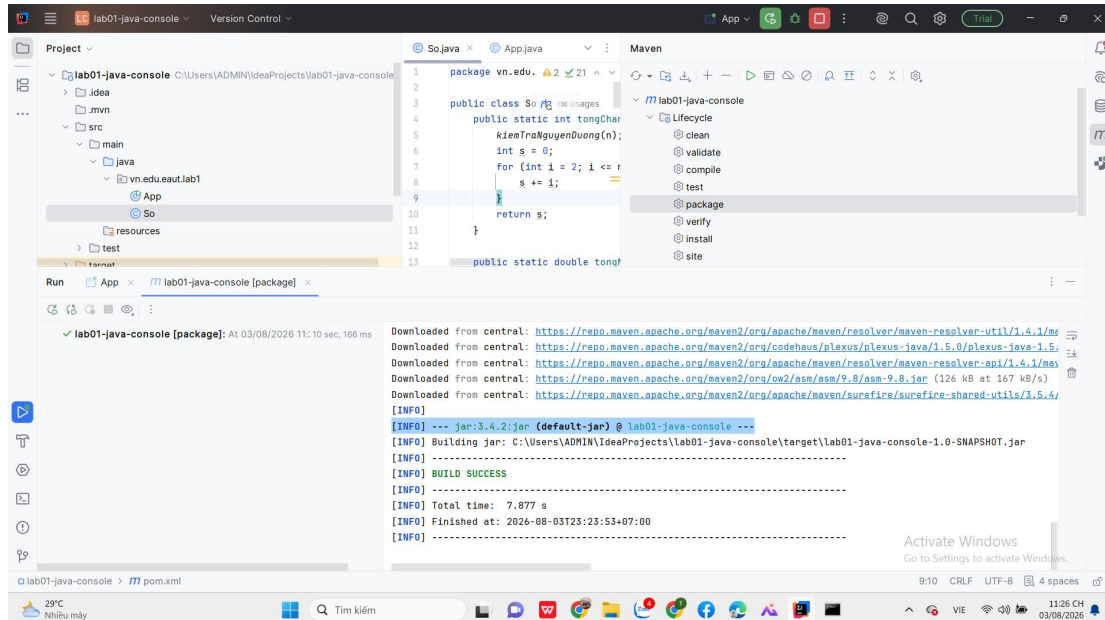
Chạy thành công clean



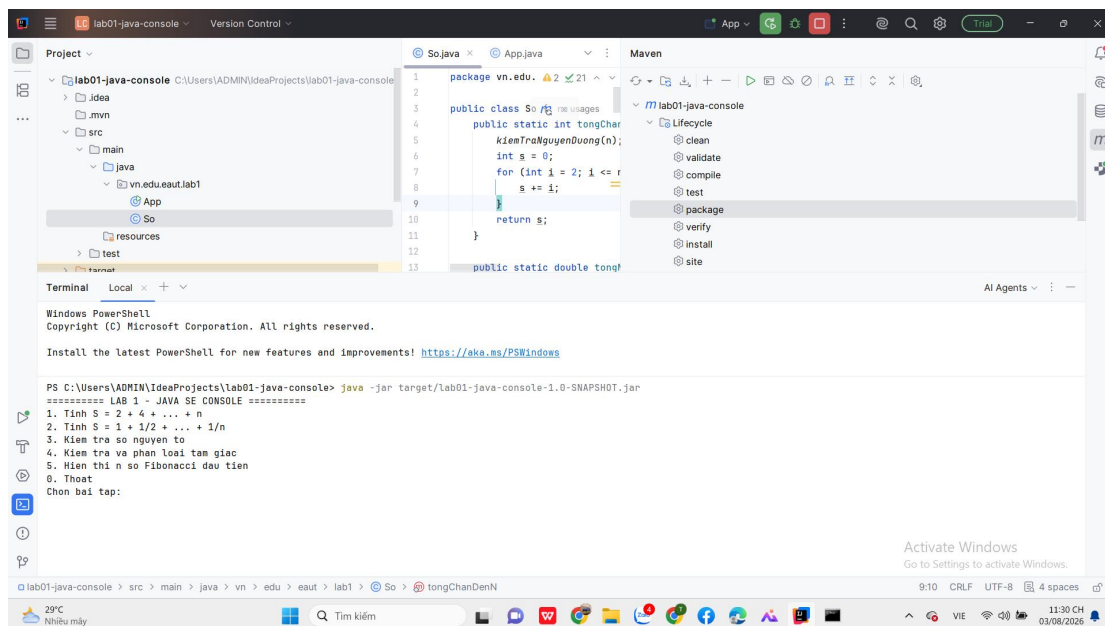
lệnh package



Đã xuất hiện và file .jar đã được đóng gói thành công tại đường dẫn target/lab01-java-console-1.0-SNAPSHOT.jar.



Chạy thành công



Lệnh java -jar target/lab01-java-console-1.0-SNAPSHOT.jar đã thực thi hoàn hảo trên JVM của máy, hiển thị đầy đủ menu bảng điều khiển Console chuẩn xác theo yêu cầu của bài Lab 1

II. NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HÀNH

Về môi trường & công cụ:

Đã cấu hình và kiểm tra thành công môi trường lập trình Java SE với JDK và Apache Maven.

Tổ chức cấu trúc dự án chuẩn theo mô hình Maven (thư mục `src/main/java/vn/edu/eaut/lab1`), giúp mã nguồn tường minh, dễ bảo trì và mở rộng.

Về tính năng chương trình:

Xây dựng thành công lớp So bóc tách hoàn toàn phần logic xử lý toán học (tính tổng chẵn, tổng nghịch đảo, kiểm tra số nguyên tố, phân loại tam giác, chuỗi Fibonacci) và lớp App xử lý tương tác menu Console trực quan.

Chương trình chạy ổn định, xử lý chính xác các trường hợp dữ liệu kiểm thử (như yêu cầu trong đề bài lab) và có cơ chế ném ngoại lệ (`IllegalArgumentException`) khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ.

Về quá trình đóng gói:

Đóng gói thành công file `.jar` có khả năng chạy độc lập thông qua lệnh của JVM mà không gặp lỗi cấu hình manifest.